

הגדרות

P: תהי L בעיית הכרעה/שפה. נאמר ש $L \in P$ אם קיים אלגוריתם פולינומי דטרמיניסטי שבהינתן קלט x , מחזיר 1 אם $x \in L$ ו-0 אחרת.

NP: $L \in NP$ אם קיים אלגוריתם פולינומי V ופולינום $P(\cdot)$ כך ש:

- שלמות:** לכל $x \in L$, קיים y ("עד") עם $|y| \leq P(|x|)$ כך ש $V(x, y) = 1$.
- נאותות:** לכל $x \notin L$ ולכל y מתקיים $V(x, y) = 0$.

השאלה הגדולה של מדעי המחשב - האם $P \equiv NP$? האם כל שפה שאפשר לוודא בזמן פולינומי אפשר גם להכריע בזמן פולינומי? נרצה לדבר על קושי לפתור בעיות. בשביל זה נשתמש בכלי שנקרא רדוקציה:

הגדרה - רדוקציית many-to-one פולינומית (karp)

תהינה A ו- B שתי שפות. נאמר שיש רדוקציית many-to-one פולינומית מ- B ל- A ונסמן $B \leq_m^p A$ אם קיימת פונקציה f הניתנת לחישוב בזמן פולינומי כך ש:

$$\forall x, x \in B \iff f(x) \in A$$

במילים אחרות: קיום של אלגוריתם יעיל עבור A גורר אלגוריתם יעיל עבור B .

הגדרה - NP-Hardness

תהי L שפה. נאמר ש L היא NP -קשה אם

$$\forall L' \in NP, L' \leq_m^p L$$

כלומר שפה L היא NP -קשה היא קשה לפחות כמו כל שפה אחרת ב- NP . במילים אחרות - אם יצליחו למצוא אלגוריתם פולינומי לשפה NP -קשה כלשהי, אז בעצם יהיה פתרון פולינומי לכל שפה ב- NP .

הגדרה - NP-Completeness

תהי L שפה. נאמר ש L היא NP -שלמה ונסמן $L \in NPC$ אם:

$$1. L \in NP$$

$$2. L \text{ היא } NP\text{-קשה}$$

משפט קוק

$$SAT \in NPC$$

הגדרה - $CONP$

$$CONP = \{L | \overline{L} \in NP\}$$

דוגמה

$$\overline{SAT} = \{\varphi | \varphi \text{ is not satisfiable}\} \in CONP$$

שאלה פתוחה

$$NP \stackrel{?}{=} CONP$$

אבחנה

תהי $L \in NPC$. אם $L \notin P$ אזי $P = NP$.

תרגיל

תחת ההנחה ש $P \neq NP$, לכל אחד מהסעיפים הבאים קבעו האם הוא נכון, לא נכון, או שקול לשאלה פתוחה כלשהי.

א. תהי $L \in NPC$ ותהי L' שפה כך ש $L \subseteq L'$, אזי $L' \in NPC$.

פתרון: לא נכון - נראה דוגמה נגדית ל L, L' כך ש:

א. $L \in NPC$

ב. $L \subseteq L'$

ג. $(L' \in P) \implies L' \notin NPC$

לכן ניקח:

$$L = SAT \in NPC \quad L' = \Sigma^*$$

$$L \subseteq L' \quad L' \in P$$

ב. המחלקה NPC סגורה תחת איחוד. כלומר לכל $L_1, L_2 \in NPC$ מתקיים $L_1, L_2 \notin NPC$, $L_1 \cup L_2 \in NPC$.

פתרון: לא נכון - נראה דוגמה נגדית ל $L_1, L_2 \in NPC$ כך ש $L_1 \cup L_2 \in P$:

$$L_1 = \{(\varphi, k) | \varphi \in SAT \vee k \text{ is even}\} \in NPC$$

$$L_2 = \{(\varphi, k) | \varphi \in SAT \vee k \text{ is odd}\} \in NPC$$

$$L_1 \cup L_2 = \{(\varphi, k) | \varphi \in SAT \vee k \text{ is even} \vee k \text{ is odd}\} = \{(\varphi, k)\} \in P$$

ג. תזכורת: $Clique = \{(G, k) | \text{Exists a } k \text{ sized clique in } G\} \in NPC$. נגדיר:

$$Big-Clique = \left\{ G \mid \begin{array}{l} \text{Exists a } n-4 \text{ sized clique in } G \\ n = \text{number of nodes in } G \end{array} \right\}$$

האם $Big-Clique \in NPC$?

פתרון: לא נכון - נראה ש $Big-Clique \in P$. נבנה אלגוריתם פולינומי שעובר על כל תתי קבוצות הקודקודים בגודל $n-4$ ובודק אם אחת מהן מהווה קליק. מספר תתי הקבוצות בגודל $n-4$ הוא:

$$\binom{n}{n-4} = \frac{n!}{4!(n-4)!} = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!} \in O(n^4)$$